

**Mestrado em Clima e Energia, Disciplina: GeoModelagem do Potencial
Energético e do Microclima Urbano**

Professora: Dra. Raquel Jahara Lobosco

RELATÓRIO FINAL

**Integração entre Dados Climáticos e Visão Computacional para Análise
Exploratória da Produção de Açaí e da Presença do Barbeiro na Região
Amazônica**

Josiane Coelho de Oliveira

UENF

Ano: 2026

Resumo

O presente trabalho apresenta uma abordagem integrada entre dados climáticos obtidos a partir do conjunto ERA5 do Copernicus Climate Data Store e técnicas de visão computacional utilizando o modelo YOLOv11 para análise da produção de açaí e da presença do inseto vetor conhecido como barbeiro. Inicialmente foram produzidos mapas temáticos da principal região produtora de açaí do estado do Pará contendo informações de precipitação, temperatura, intensidade do vento e umidade relativa do ar para as quatro estações do ano. Em seguida, modelos de segmentação baseados em YOLO foram treinados para detectar automaticamente cachos de açaí e insetos barbeiros em imagens. Por fim, foi realizada uma análise integrada dos resultados climáticos e das detecções, buscando identificar possíveis relações entre as condições ambientais, a produção agrícola e a ocorrência do vetor.

Palavras-chave: Açaí; YOLO; Visão Computacional; ERA5; Copernicus; Barbeiro; Geomodelagem.

Metodologia

O estado do Pará concentra a maior produção nacional de açaí, sendo responsável por grande parte do abastecimento brasileiro e internacional.

A área de estudo compreende a principal região produtora de açaí do estado do Pará, abrangendo principalmente os municípios de:

- Igarapé-Miri
- Abaetetuba
- Cametá

A delimitação espacial foi realizada utilizando a biblioteca Cartopy em Python.

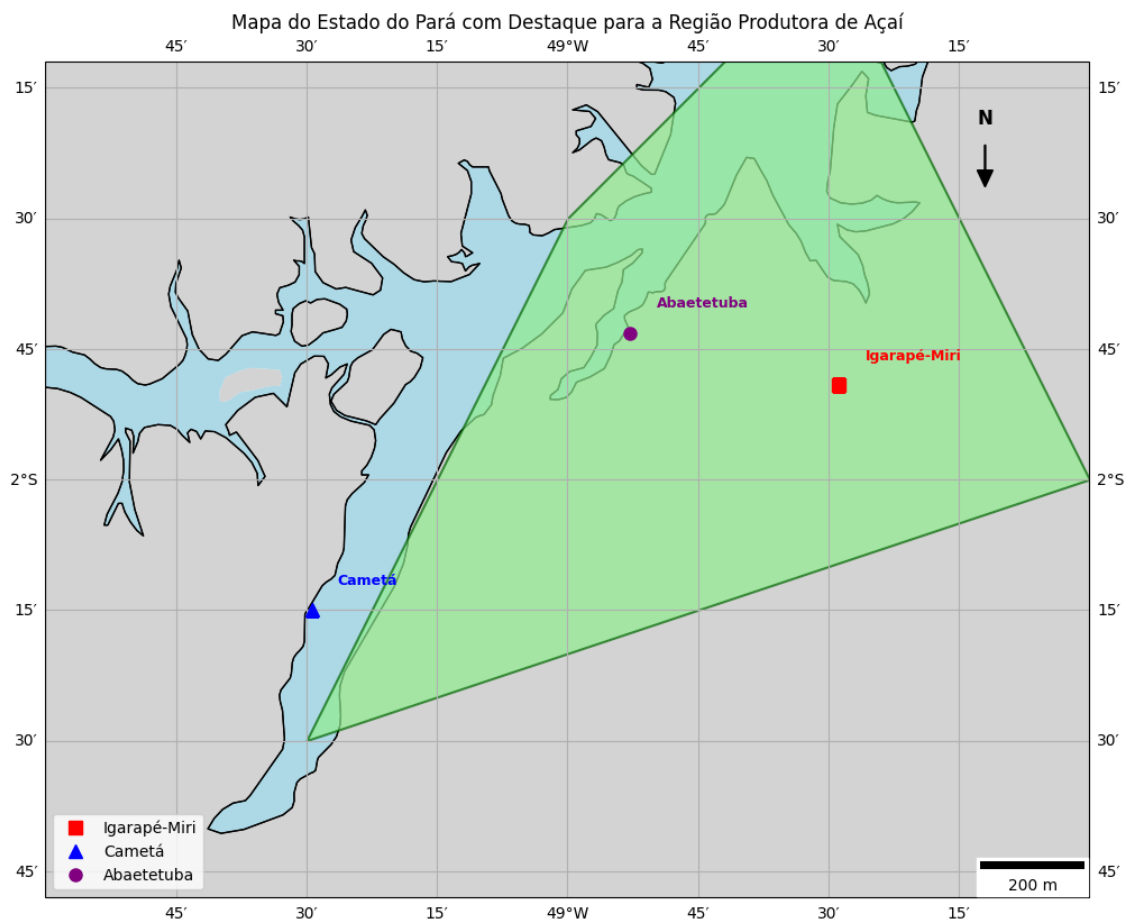


Figura 1 – Mapa da região produtora de açaí.

Foram utilizados dados provenientes do conjunto ERA5 Reanalysis disponibilizado pelo Copernicus Climate Data Store. Considerando o ano de 2024 no horário de 15h.

As variáveis utilizadas foram:

- Temperatura do ar (2 m)

- Temperatura do ponto de orvalho
- Precipitação total
- Componentes U e V do vento

A partir dessas variáveis foram calculados:

- precipitação média;
- temperatura média;
- intensidade do vento;
- umidade relativa do ar.

Os dados foram agrupados segundo as estações brasileiras:

Estação	Meses
Verão	Dez-Jan-Fev
Outono	Mar-Abr-Mai
Inverno	Jun-Jul-Ago
Primavera	Set-Out-Nov

Precipitação

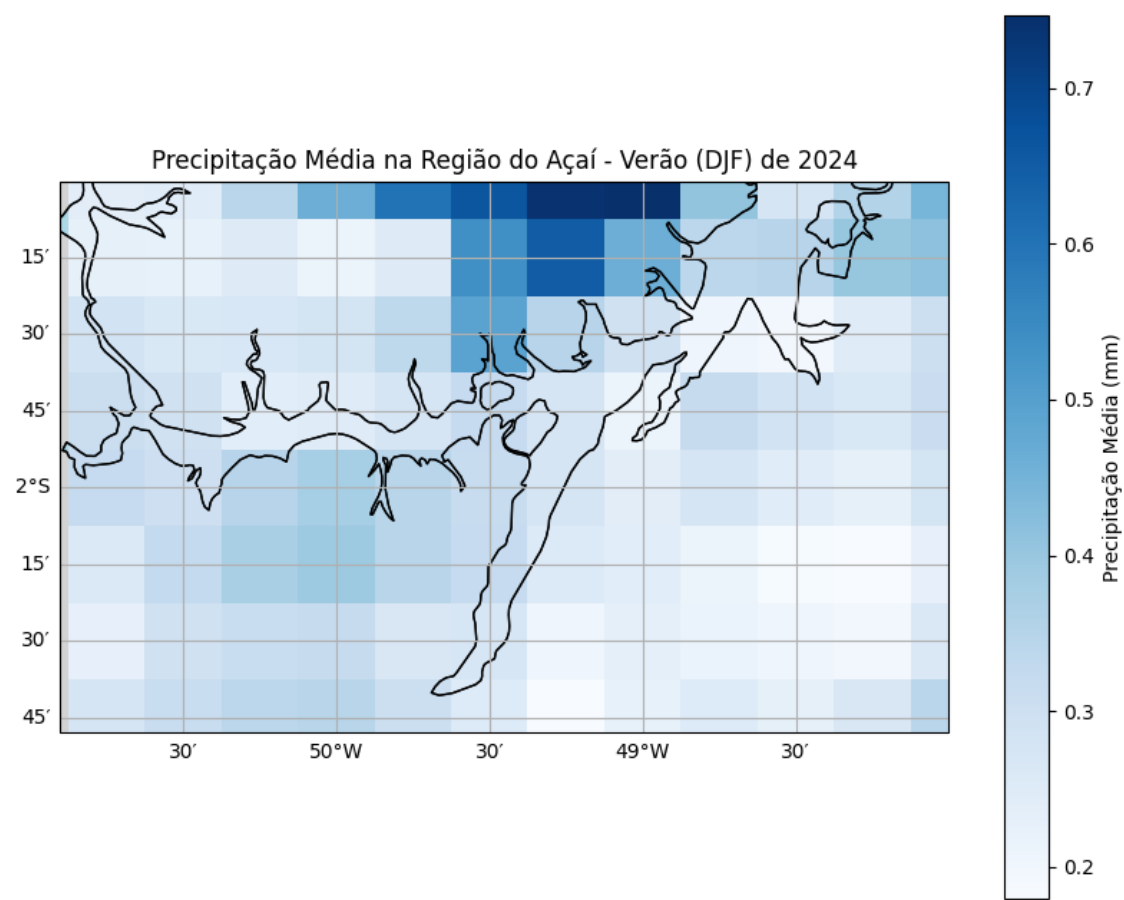


Figura 2 - Gráfico da precipitação nos meses de verão

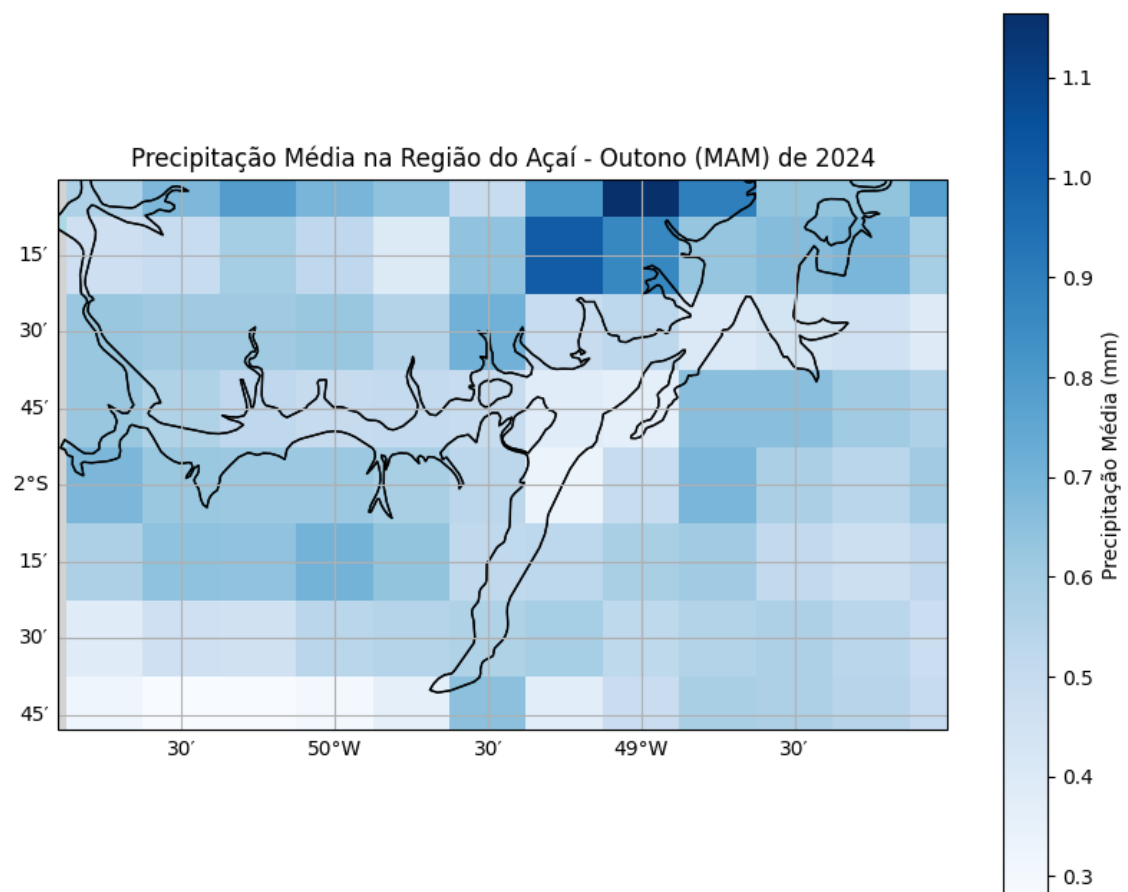


Figura 3 - Gráfico da precipitação nos meses de Outono

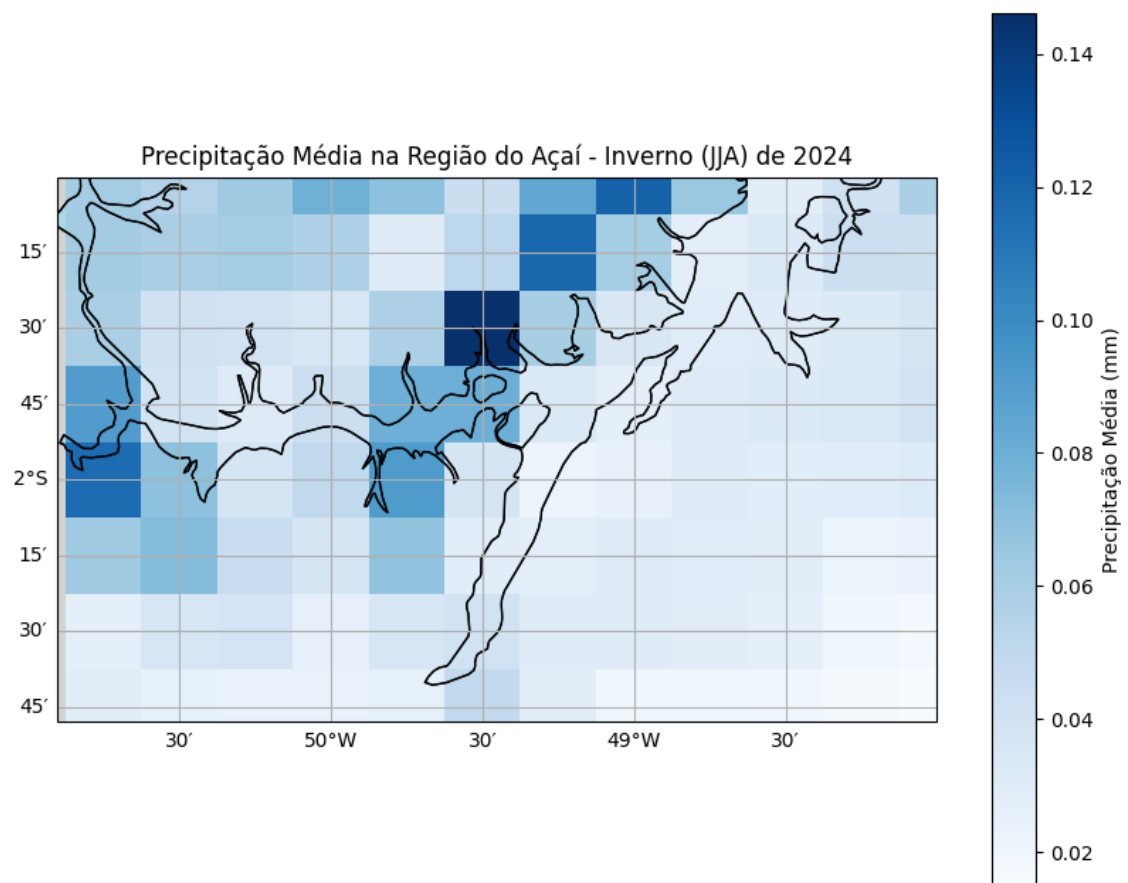


Figura 4 - Gráfico da precipitação nos meses de inverno

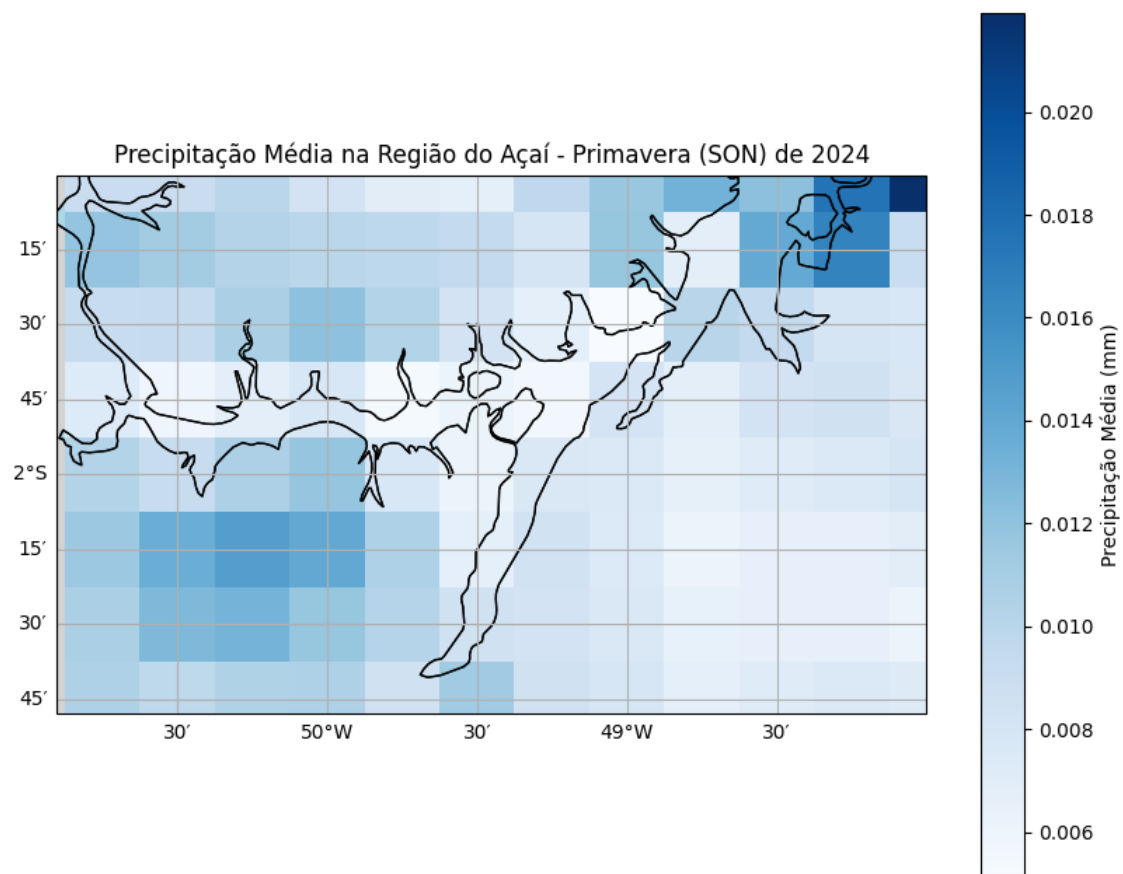


Figura 5 - Gráfico da precipitação nos meses de primavera

Temperatura

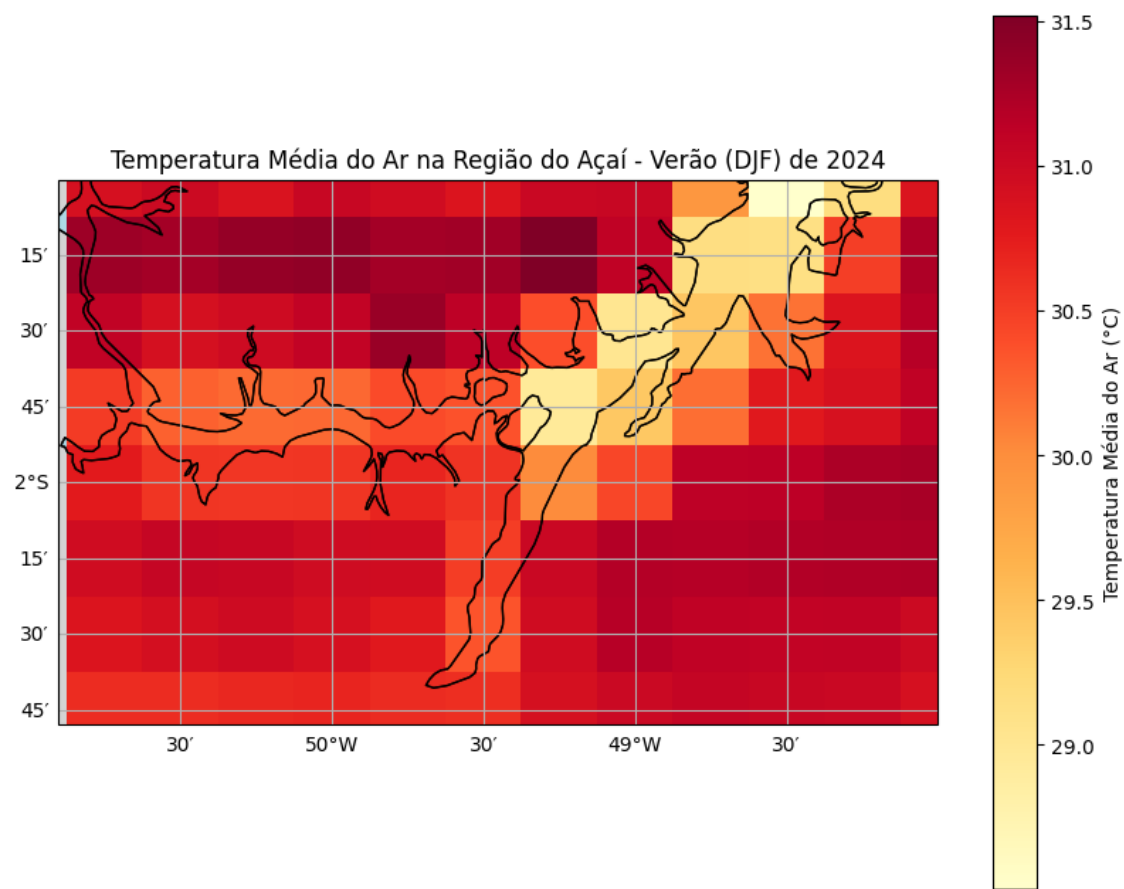


Figura 6 - Gráfico da Temperatura nos meses de verão

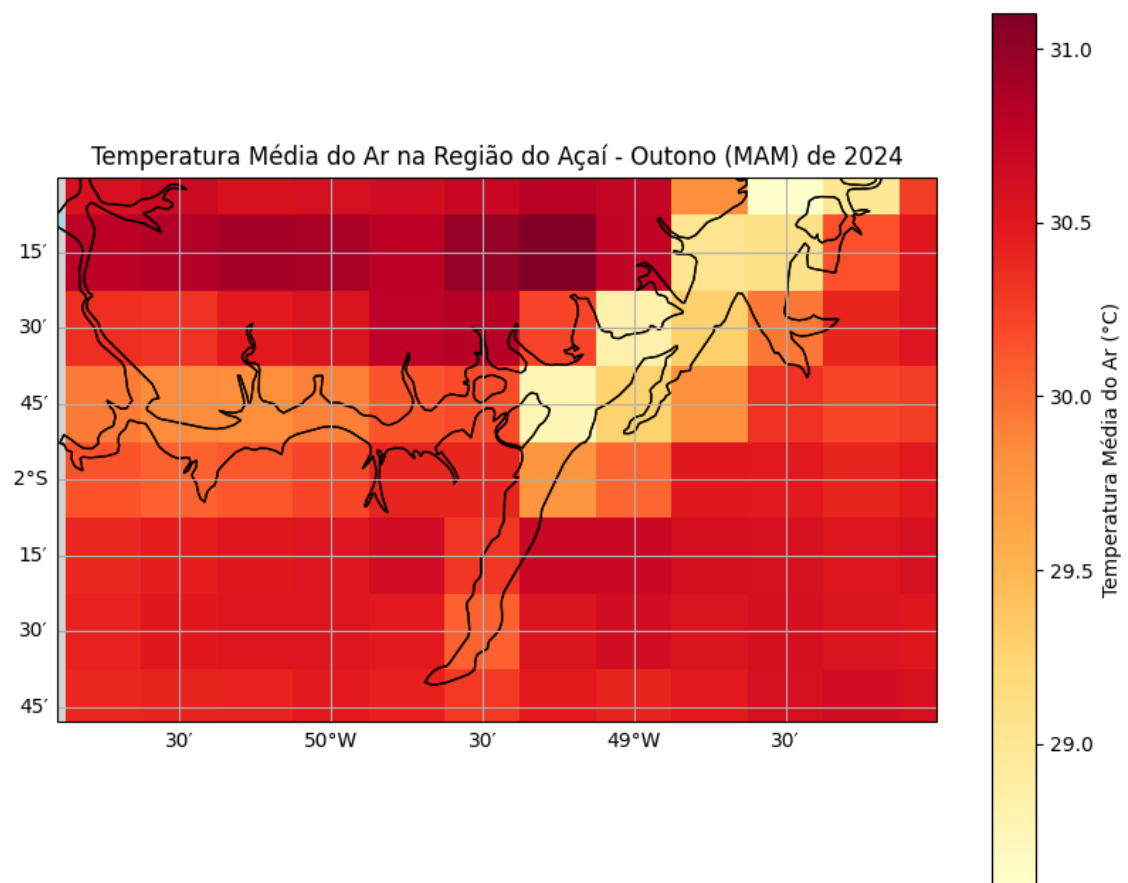


Figura 7 - Gráfico da temperatura nos meses de outono

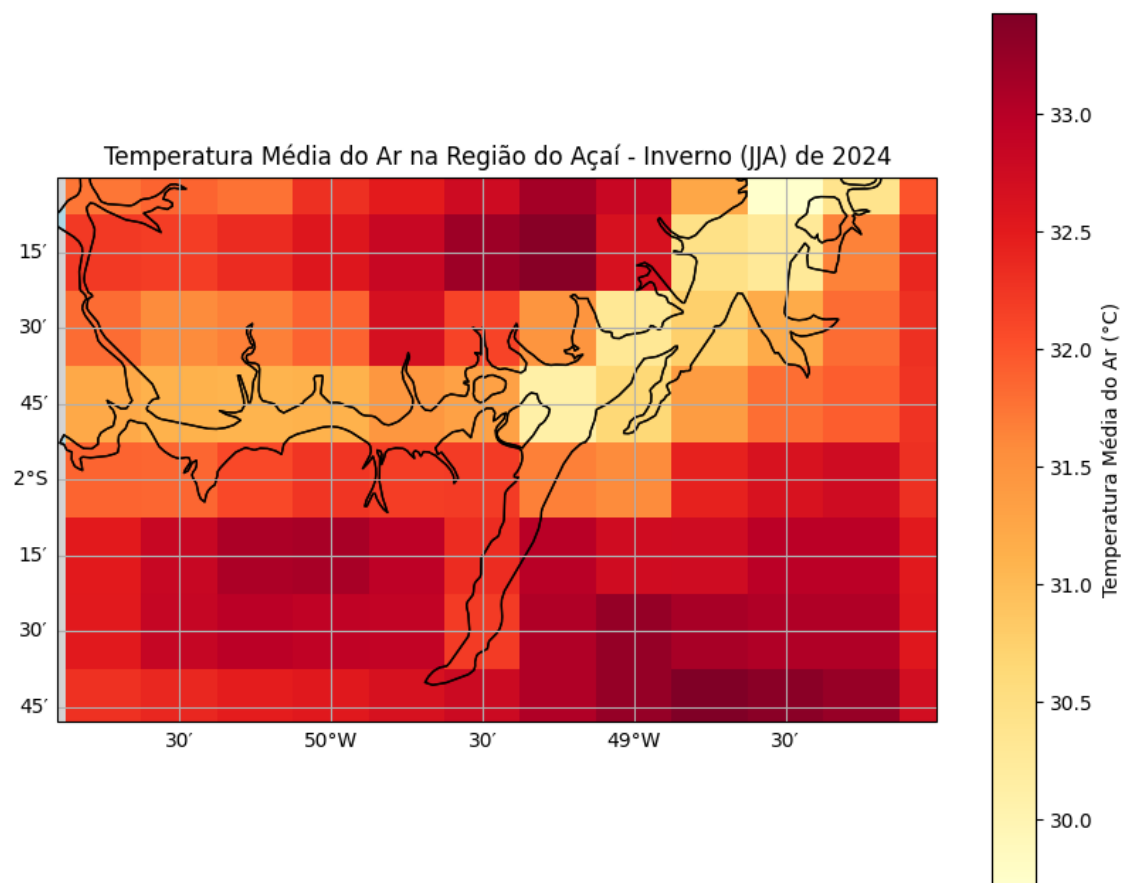


Figura 8 - Gráfico da temperatura nos meses de inverno

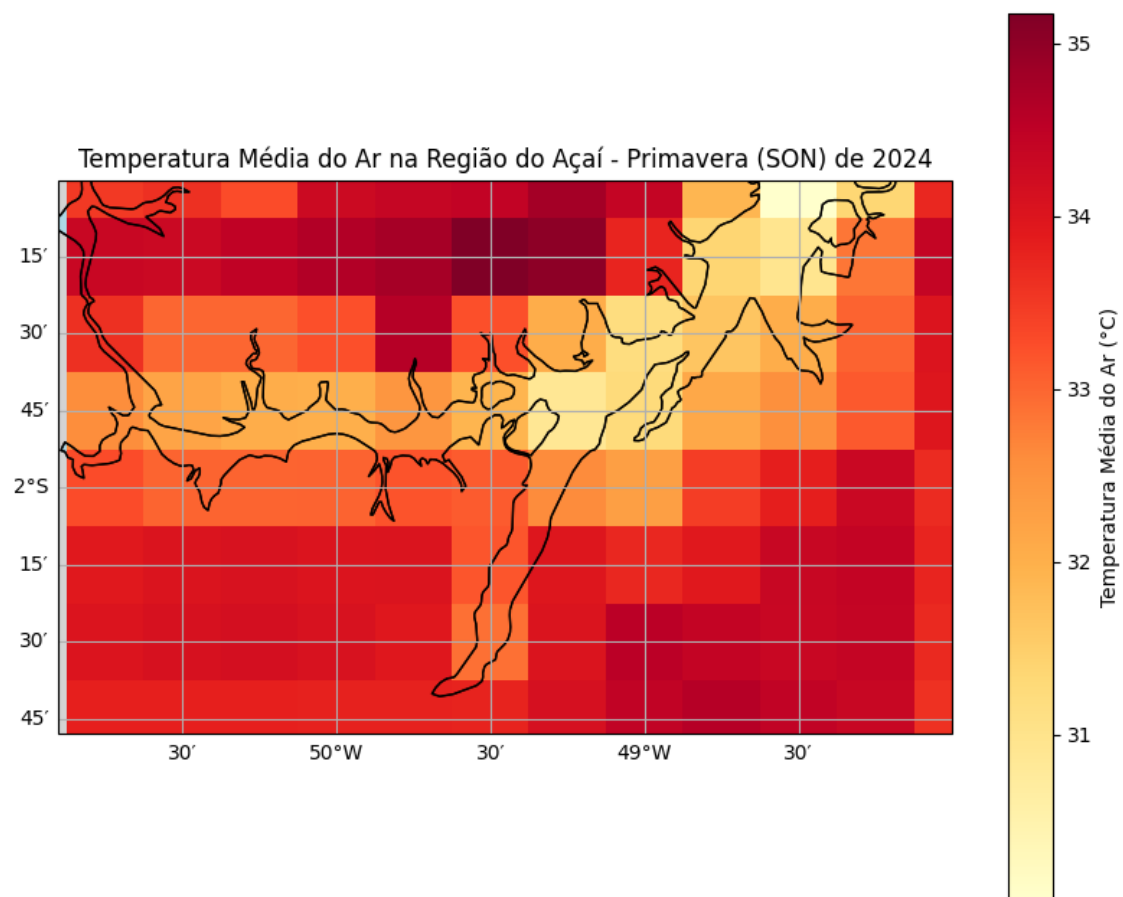


Figura 9 - Gráfico da temperatura nos meses de primavera

Intensidade do vento

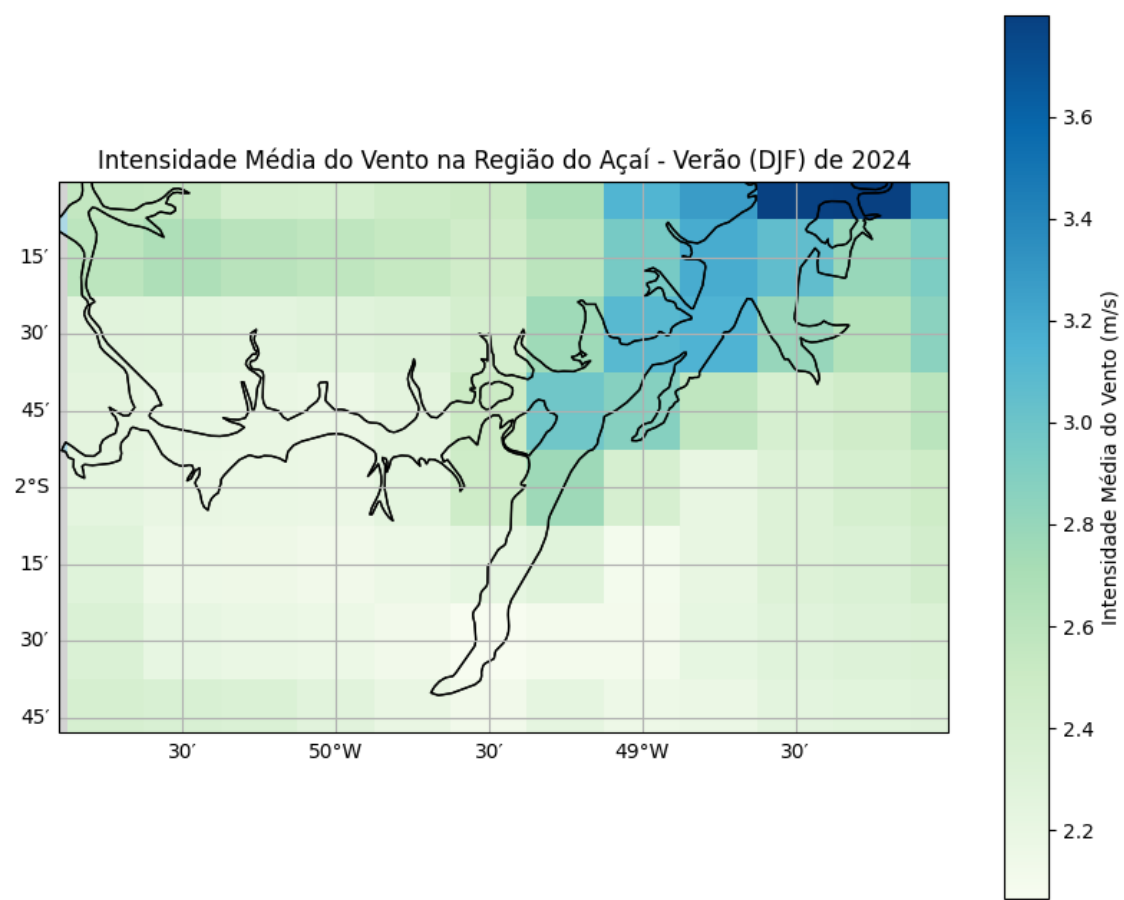


Figura 10 - Gráfico da Intensidade do vento nos meses de verão

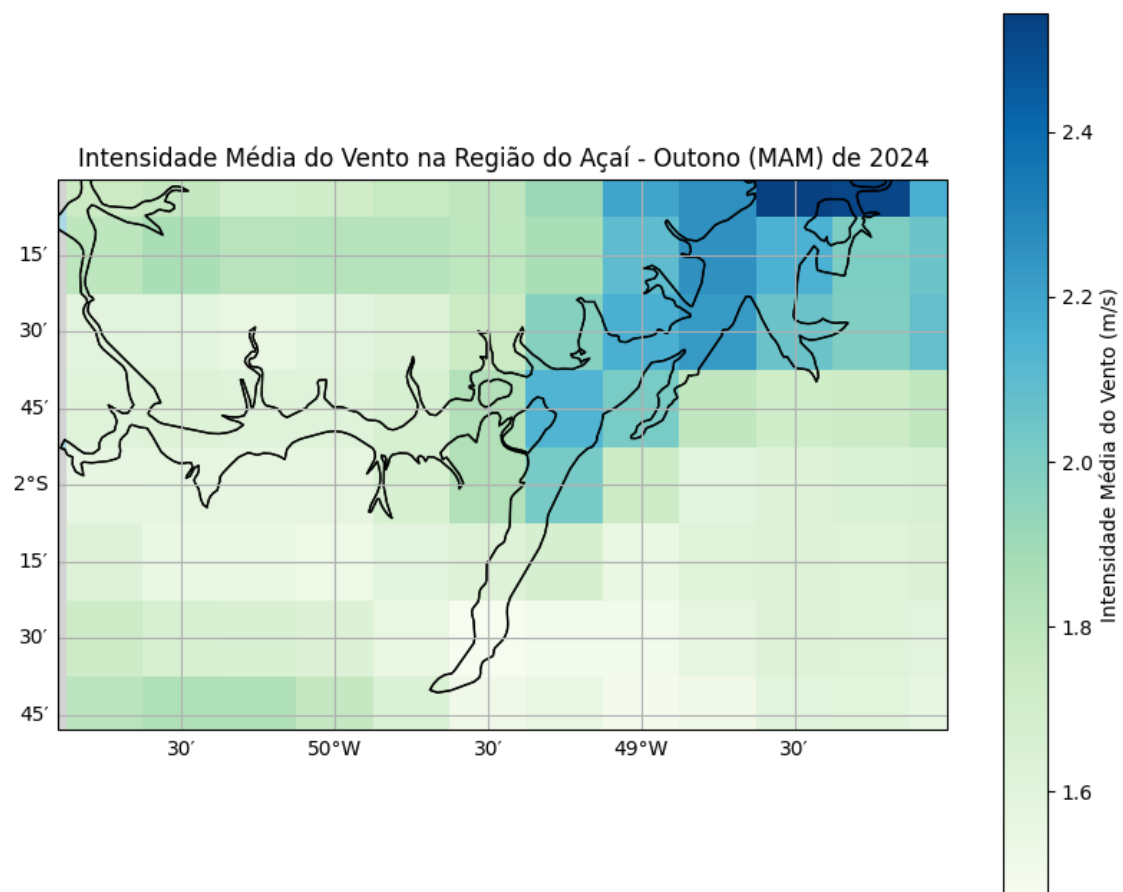


Figura 11 - Gráfico da Intensidade do vento nos meses de outono

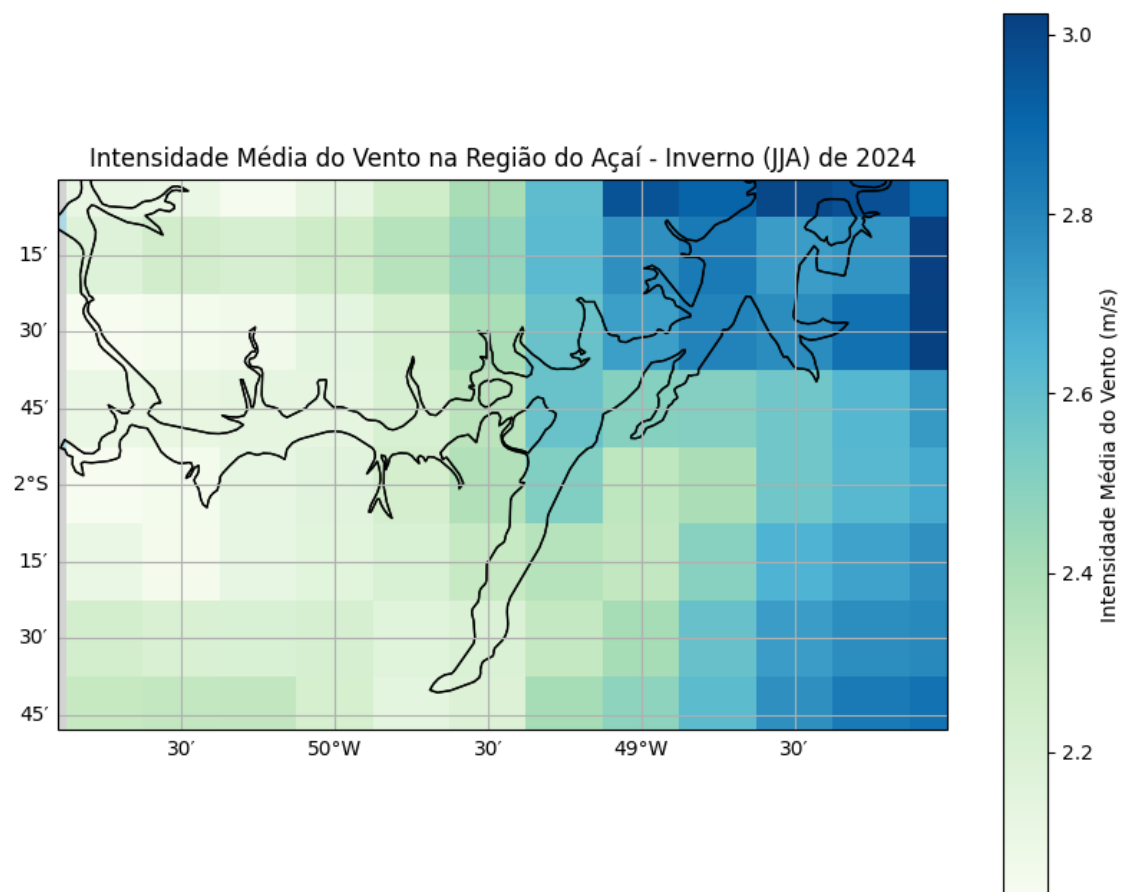


Figura 12 - Gráfico da Intensidade do vento nos meses de inverno

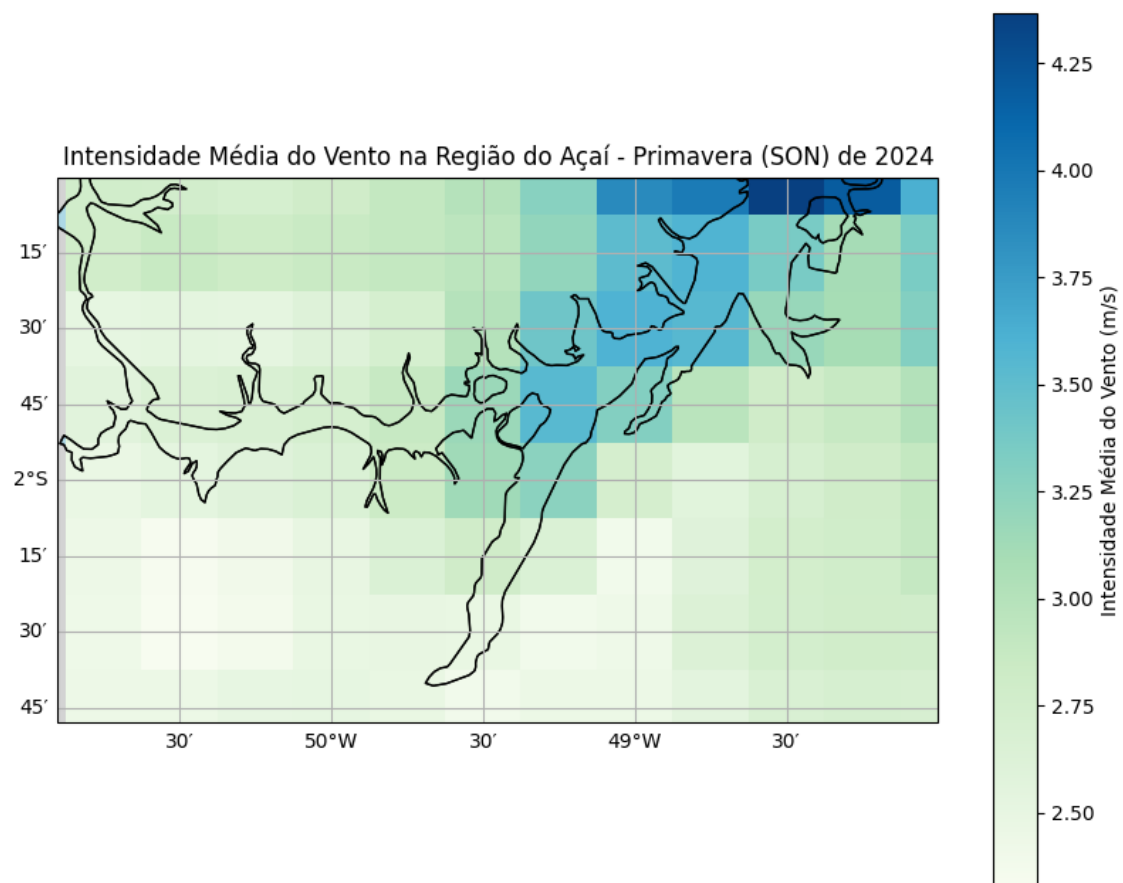


Figura 13 - Gráfico da Intensidade do vento nos meses de primavera

Umidade

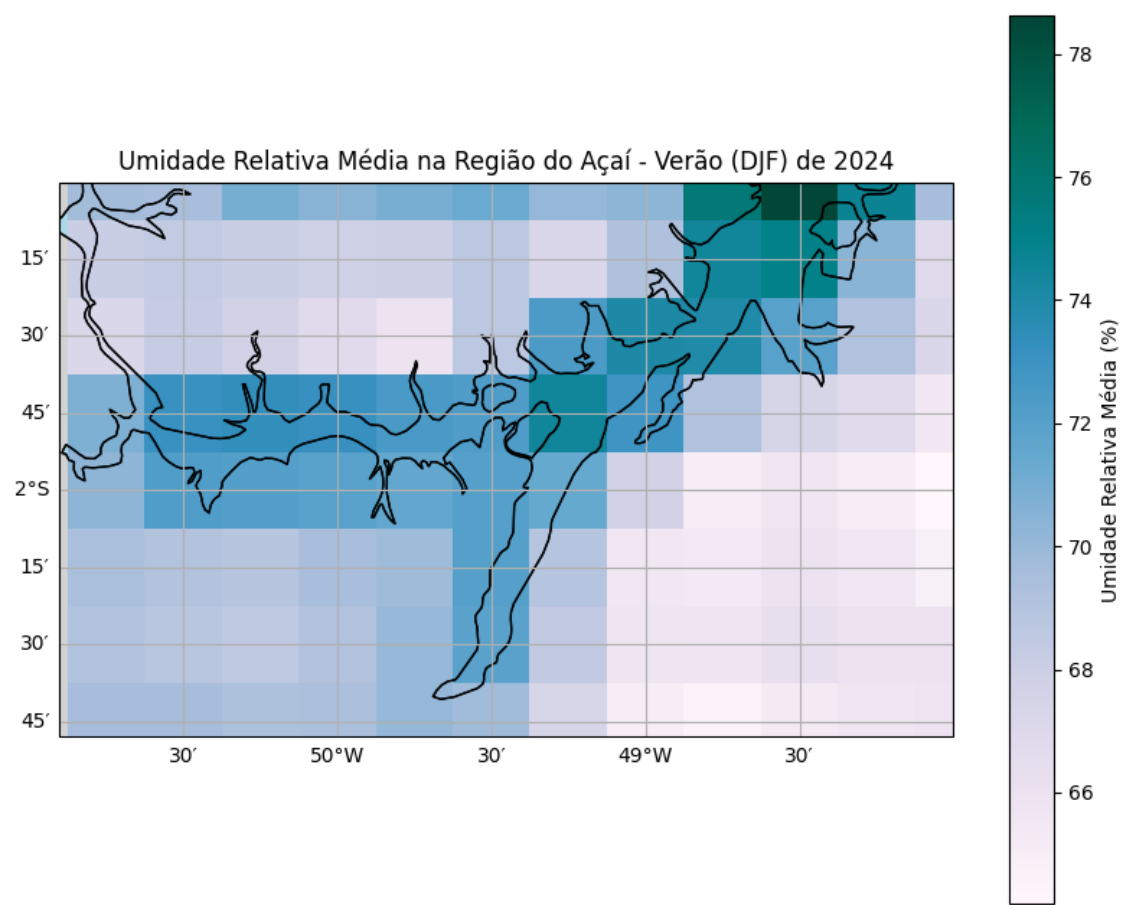


Figura 14 - Gráfico da Umidade nos meses de verão

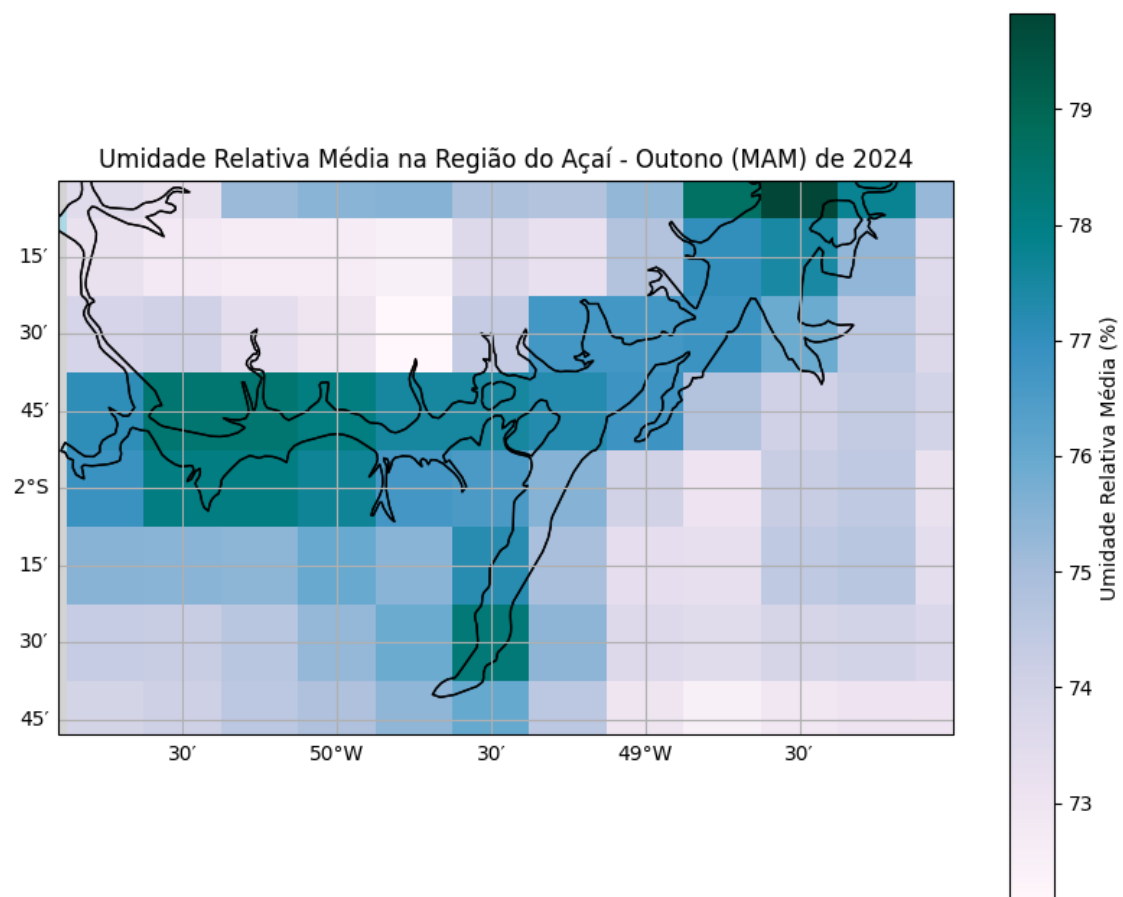


Figura 15- Gráfico da Umidade nos meses de outono

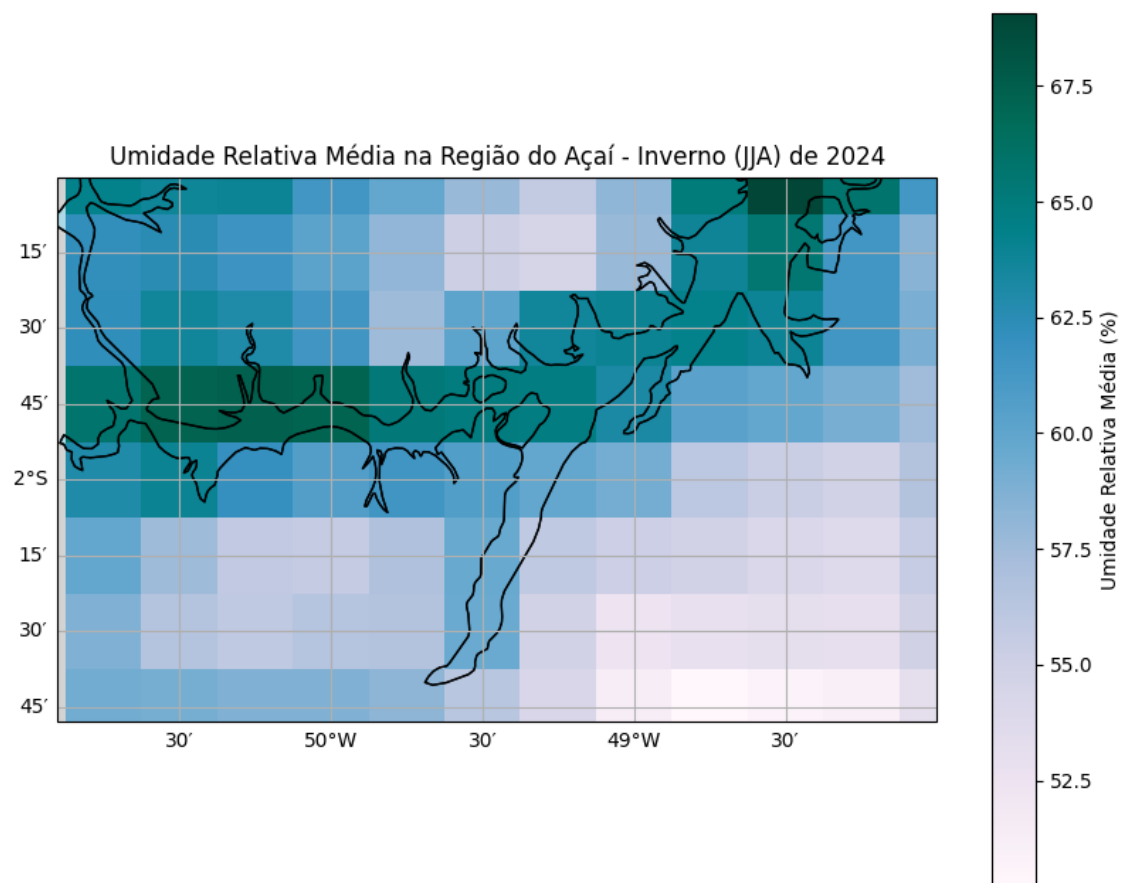


Figura 16- Gráfico da Umidade nos meses de inverno

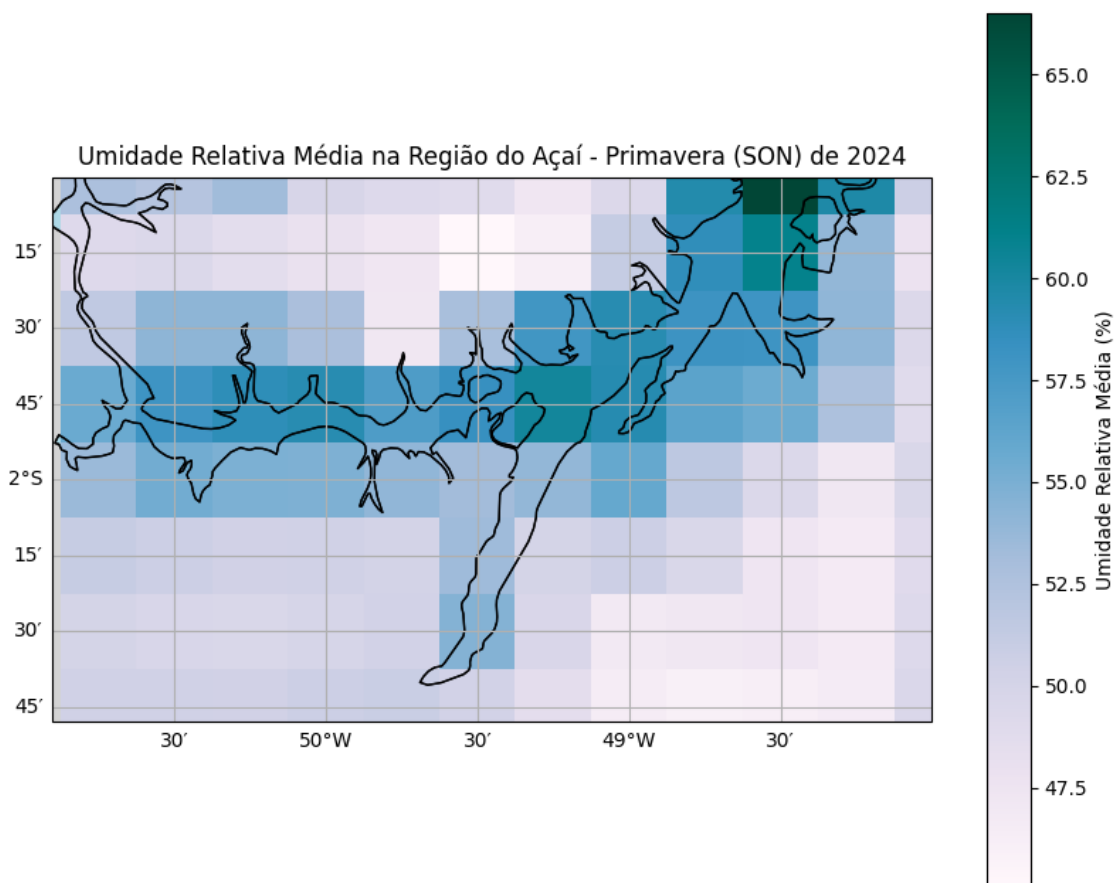


Figura 17- Gráfico da Umidade nos meses de primavera

Visão Computacional

Foi utilizada a biblioteca Ultralytics YOLOv11. Os conjuntos de treinamento foram organizados segundo o padrão YOLO contendo imagens e arquivos de anotação, desenvolvidas através da ferramenta do Roboflow.

Modelo 1 - Detecção de cachos de açaí

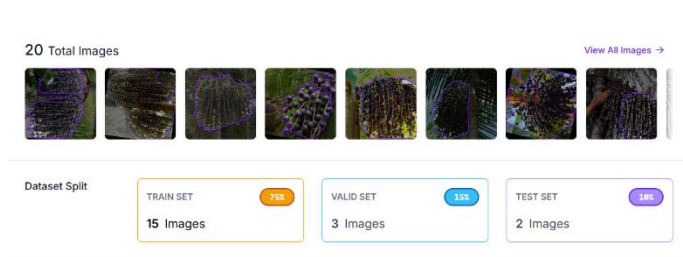


Figura 18 - Dataset de detecção de cachos de açaí

A figura a seguir representa os resultados das validações para as imagens com anotações de cacho de açaí.

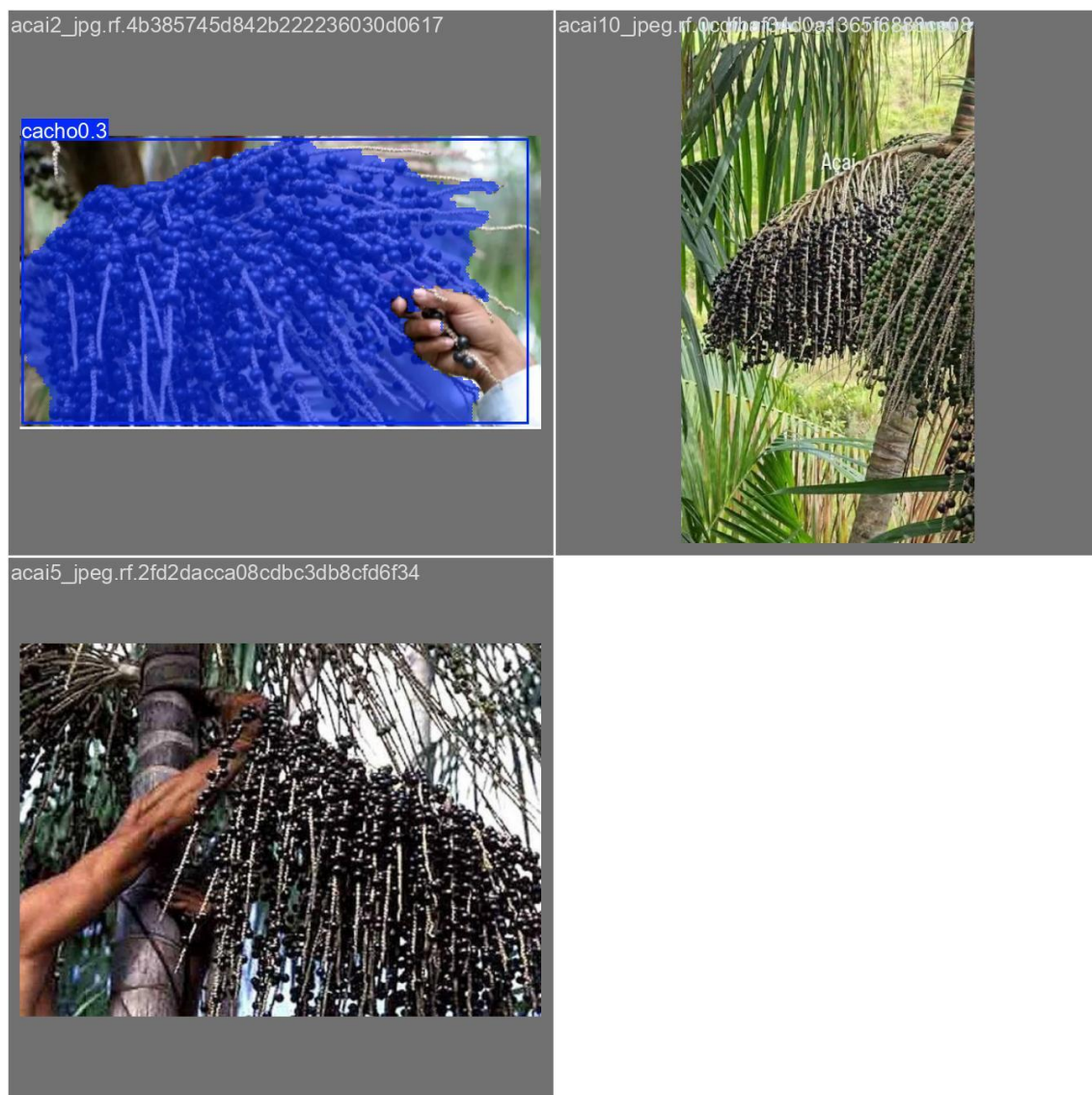


Figura 19 - Validação das anotações de cacho de açaí

Modelo 2 - Detecção do inseto barbeiro

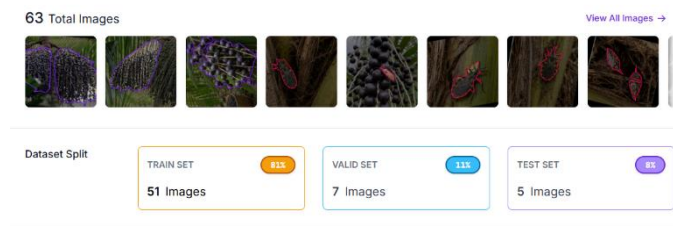


Figura 20 - Dataset de detecção de cachos e barbeiros

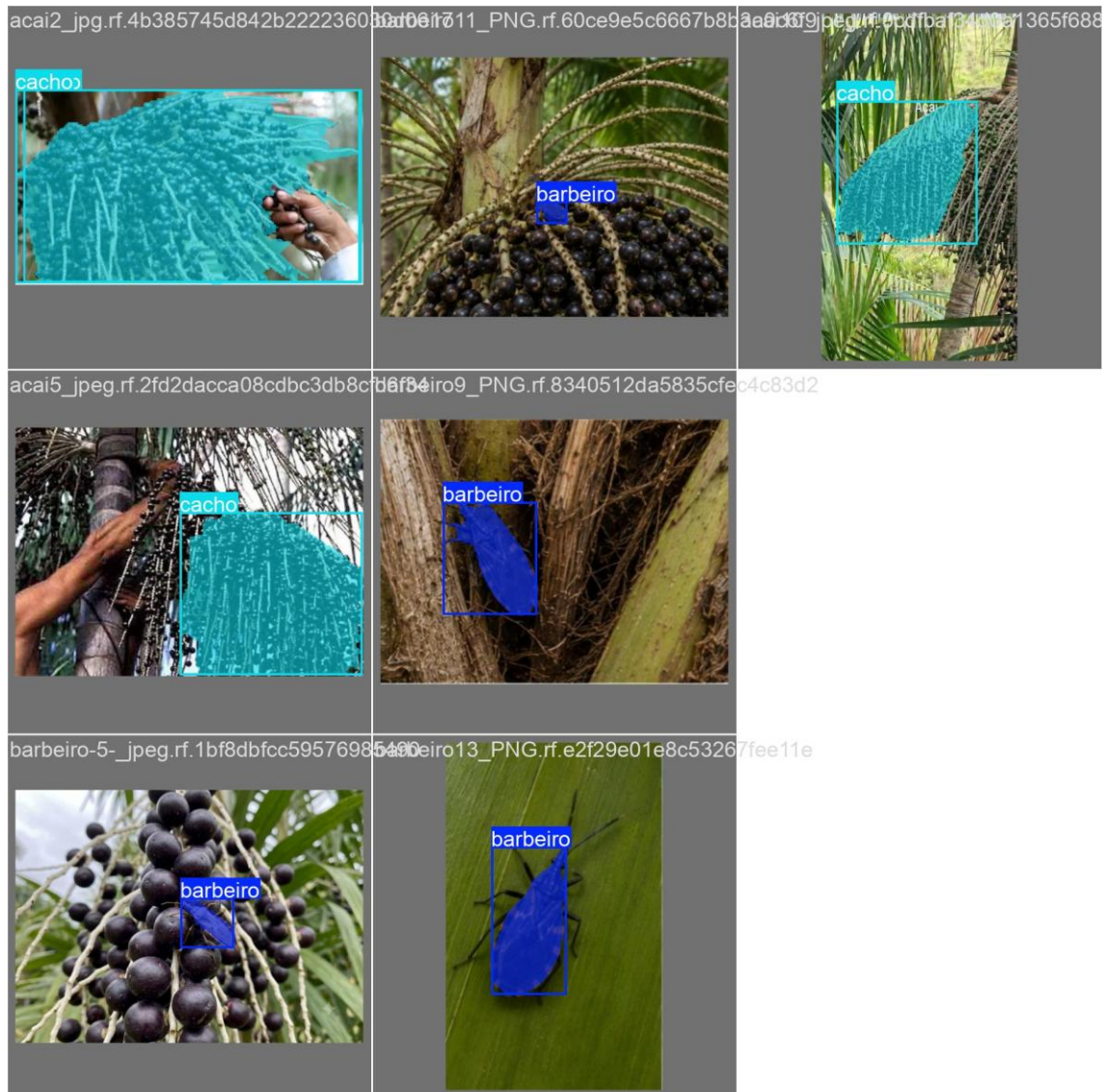


Figura 21 - Validação das anotações de cacho e barbeiro

Os modelos YOLO demonstraram capacidade para detectar automaticamente tanto os cachos de açaí quanto o inseto barbeiro, indicando o potencial da visão computacional para aplicações agrícolas.

Resultados

Os mapas produzidos evidenciam a variação espacial das condições meteorológicas ao longo das quatro estações do ano.

Observa-se maior precipitação durante o verão e redução gradual no inverno. A integração dos resultados indica que condições de elevada precipitação e alta umidade coincidem com períodos de maior disponibilidade de frutos.

A temperatura apresentou pequena variação sazonal, característica da região amazônica.

A umidade relativa manteve-se elevada durante praticamente todo o ano.

A intensidade dos ventos apresentou comportamento relativamente uniforme.

Estação	Precipitação	Temperatura	Umidade	Vento	Produção de açaí	Presença do barbeiro
Verão	Alta	Alta	Alta	Baixa–Moderada	Alta	Tendência maior
Outono	Média-Alta	Alta	Alta	Moderado	Alta	Moderada
Inverno	Baixa	Média	Média	Moderado	Menor	Menor
Primavera	Crescente	Alta	Crescente	Moderado	Crescente	Tendência de aumento

Referências

Copernicus Climate Change Service (C3S). *ERA5 hourly data on single levels*. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

Jocher, G. et al. **Ultralytics YOLO11 Documentation**.

ROBOFLOW. **Roboflow Documentation**.